

Notes de TIPE : Projet LeyTrack

Yoan - [Eolium](#)

05/11/2025

Introduction

Le projet LeyTrack vise à répondre aux problématiques suivantes :

Comment localiser des personnes (=appareils) dans une foule, de manière anonyme et sûre

Le système est décentralisé, donc chaque individu doit avoir un fonctionnement égale. On le décompose en plusieurs fonctions à remplir :

- Récupérer sa localisation (locale ou absolue) - Communiquer pour récupérer la localisation d'autres individus ou transmettre sa localisation. - Communiquer pour transmettre des informations tels que des messages textuelles - Intégrer avec l'utilisateur (écran + boutons)

1 Conception du boîtier

Pour concevoir le boîtier, on utilisera un micro-processeur (type esp ou arduino), que l'on munira d'autres composants, pour interagir avec son environnement. On ajoutera une batterie Li-ion pour permettre son fonctionnement autonome.

2 Mesure des coordonnées

On peut récupérer les coordonnées de différentes manières :

- Système GPS : le plus simple à utiliser, mais 2 inconvénients :
 - Il nécessite une connection GPS
 - Chaque prise de mesure est un peu lourde en calcul et en temps. Il faut donc les limiter
- Localisation relative, par communication au réseau :
 - Phare ultrason : Un phare émet des ultrasons dans toutes les directions, en se tournant au nord toutes les secondes
 - * Un seul boîtier : nécessité de connaître sa localisation globale
 - * Au moins 3 boîtiers : localisation possible par triangulation

Les principaux inconvénients sont :

- * Nécessité d'installer des boîtiers
 - * Portée limitée des ultrasons
 - * Portée limitée par les murs et les personnes
- Localisation absolue par reconnaissance de l'environnement :
 - Le boîtier prend une photo de l'environnement, reconnaît les parties immobiles, et en déduit sa position.
 - L'utilisateur donne au boîtier des instruction sur son environnement, et le boîtier en déduit sa position

Ces solutions sont beaucoup plus complexes à mettre en place, mais pourraient se révéler utiles pour obtenir sa position dans une large zone vierge à partir de données satellites préalablement sauvegardées.

Finalement, la solution choisie est le système GPS, mais l'étude d'une localisation relative par données téléchargées pourrait se révéler intéressante.

On optera donc pour une carte GPS.

3 Communication avec le réseau

On veut concevoir un réseau capable de permettre la transmission de coordonnées et de messages, l'annonce d'un nouveau boîtier, et la fusion de 2 réseaux. Autrement dit, dans le réseau, il faut pouvoir gérer les différentes situations :

- Un boîtier s_0 s'ajoute au réseau R .
- La fusion de deux réseaux.
- un boîtier émet une requête pour :
 - demander la localisation
 - envoyer sa localisation
 - demander d'allouer un temps de parole.

Pour simplifier les opérations, on pose qu'un boîtier n'est jamais seul, mais crée un réseau à son allumage. Ainsi, on doit simplement gérer :

- L'initialisation d'un réseau
- La fusion de deux réseaux.
- Une requête

On remarque qu'il faut s'assurer de la synchronisation des boîtiers dans un réseau, au moins au moment de la fusion de deux réseaux.

On définit alors un réseau comme un découpage d'une ou plusieurs périodes (pour simplifier une période dure 1s) en temps de paroles. Ainsi, une période doit contenir :

- le PING : Un signal particulier émis à $t = 0s$, pour que tous les sommets se synchronisent.
- le NOM : Le réseau émet un signal qui représente son ID, unique
- le CALL : Un ensemble de temps de paroles durant lequel chaque boîtier peut faire une requête, réalisée si acceptables à partir de la période suivante.
- le TAS : Un large ensemble de temps de paroles durant lequel chaque boîtier peut utiliser sa requête. On précise que si tous les temps de parole sont utilisés, on ouvre une nouvelle période. Les boîtiers doivent alors pouvoir déduire dans quelle seconde ils se trouvent

Ainsi, si le réseau utilise plusieurs périodes, $T_1, T_2, T_3, \dots T_n$, on réalise un roulement entre les périodes, et si à la fin d'une période personne n'a parlé (période vide), on la supprime, mais pour simplifier le code, on ne remet pas les périodes au débuts (donc possibles trous)

Idée pour le handshake anonyme

nombre commun : M

ID : p

annonce : M^p

Problème : Sachant A, B, a, b , déterminer p tel que :

$$A^p = a$$

$$B^p = b$$

$$(A^{\frac{p}{2}} - B^{\frac{p}{2}})(A^{\frac{p}{2}} + B^{\frac{p}{2}}) = a - b$$